

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

10ο εξάμηνο

Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργασία Προσομοίωσης 1: Μοντελοποίηση και έλεγχος μηχανής συνεχούς ρεύματος

Δημήτρης Βατάλας

(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Μάρτιος 2026

1 Μοντέλο μηχανής ΣΡ

Η δυναμική της μηχανής συνεχούς ρεύματος (DC) περιγράφεται από το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων κατάστασης:

$$L\frac{di}{dt} = v - Ri - \psi\omega_r \tag{1}$$

$$J\frac{d\omega_r}{dt} = \psi i - \tau_L \tag{2}$$

Οι παράμετροι της μηχανής που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (1):

Μέγεθος	**Τιμή**
Ονομαστική τάση V_N	120 V
Ονομαστικό ρεύμα I_N	20 A
Ονομαστική ταχύτητα n_N	3000 rpm
Ονομαστική ροπή τ_N	7 Nm
Αντίσταση τυμπάνου R	0.5 Ω
Αυτεπαγωγή τυμπάνου L	2.5 mH
Πεπλεγμένη ροή ψ	0.35 Vs
Ροπή αδράνειας J	0.001 kgm^2

Table 1: Parameters of the DC machine

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στο Simulink παρουσιάζεται στο Σχήμα (1) και (2).

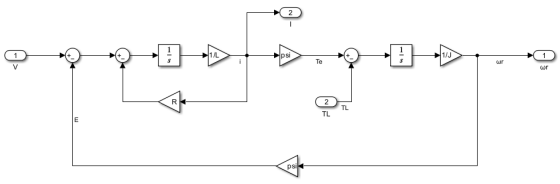


Figure 1: DC Motor model

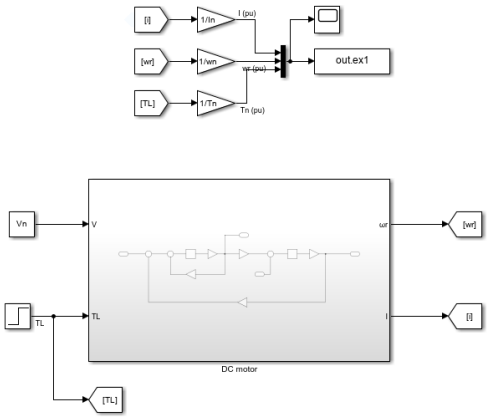


Figure 2: System schematic

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (3) και (4) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος και της ταχύτητας αντίστοιχα σε συνδυασμό με τη μεταβολή της ροπής του φορτίου. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κυματομορφές και όλες οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν είναι σε κανονικοποιημένη μορφή με βάση τις παραμέτρους του πίνακα (1).

Το σύστημα τροφοδοτείται με ονομαστική τάση $v = V_N$. Το ρεύμα τυμπάνου αυξάνεται απότομα και στη συνέχεια μειώνεται φτάνοντας τη μηδενική τιμή, καθώς έχουμε μηδενικό φορτίο. Η ταχύτητα ω_r αυξάνεται σταδιακά και φτάνει σε μόνιμη κατάσταση με τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής, περίπου 1.1 $p.u.$.

Όταν το σύστημα σταθεροποιηθεί, στα 100 ms, εφαρμόζεται ροπή φορτίου $\tau_L = \tau_N$, προκαλώντας αύξηση στο ρεύμα και πτώση στην ταχύτητα περιστροφής. Παρατηρείται ότι και τα δύο μεγέθη μετά το μεταβατικό φαινόμενο σταθεροποιούνται στην ονομαστική τους τιμή, 1 $p.u.$ όπως και ήταν αναμενόμενο.

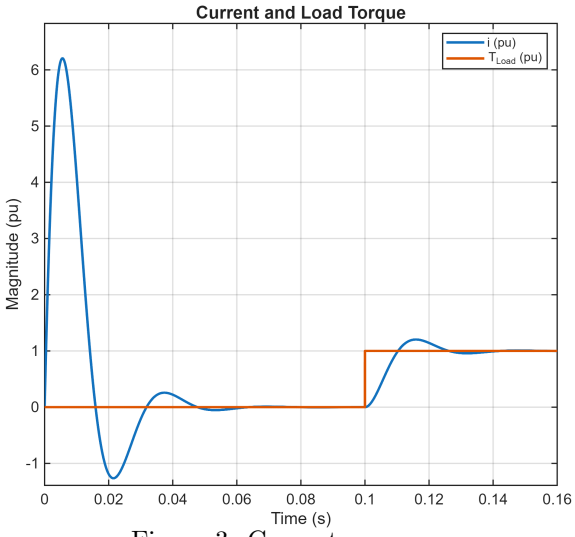


Figure 3: Current response

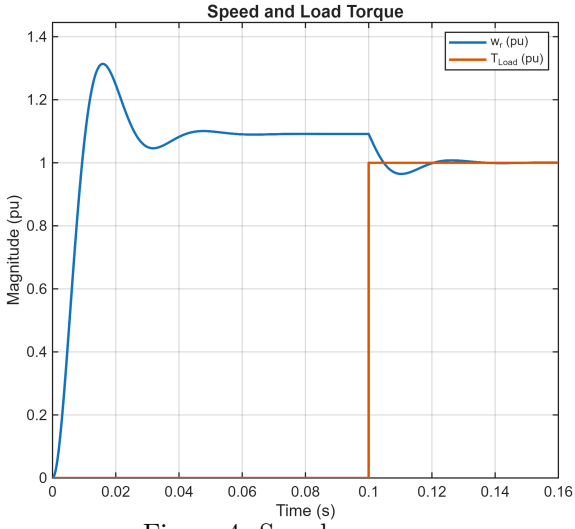


Figure 4: Speed response

Εξήγηση κορυφής ρεύματος

Η μεγάλη κορυφή στο ρεύμα κατά την εκκίνηση οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά η ταχύτητα του δρομέα είναι μηδενική ($\omega_r = 0$), αυτό σημαίνει ότι η αντιηλεκτρεγερτική δύναμη ($\psi\omega_r$) είναι μηδενική και η εξίσωση κατάστασης γίνεται:

$$L\frac{di}{dt} = v - Ri \tag{3}$$

Αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλη αρχική τιμή ρεύματος, που ξεπερνάει την τιμή 6 $p.u.$. Όσο η ταχύτητα αυξάνεται, ο όρος $\psi\omega_r$ της εξίσωσης (1) αυξάνεται μειώνοντάς έτσι τη συνολική διαφορά δυναμικού πάνω στα τυλίγματα, με αποτέλεσμα τη μείωση του ρεύματος στη μόνιμη κατάσταση.

2 Έλεγχος ρεύματος

Σε αυτό το ερώτημα υλοποιείται ο έλεγχος ρεύματος της μηχανής με χρήση PI ελεγκτή δύο βαθμών ελευθερίας, καθώς και μηχανισμός anti-windup για την αποφυγή συσσώρευσης ολοκληρωτικού σφάλματος.

Ο ελεγκτής περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις:

$$e = i_{\text{ref}} - i \tag{4}$$

$$v_{\text{ref}} = k_p e + k_i I - R_a i + \hat{E} \tag{5}$$

$$\bar{v}_{\text{ref}} = \text{sat}(v_{\text{ref}}, V_{\text{base}}) \tag{6}$$

$$I = \frac{1}{s}\left(e + \frac{1}{k_p}(\bar{v}_{\text{ref}} - v_{\text{ref}})\right) \tag{7}$$

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η φυσική σημασία κάθε εξίσωσης του ελεγκτή:

- Σφάλμα ρεύματος (4): Το μέγεθος e αποτελεί το σφάλμα μεταξύ της επιθυμητής τιμής ρεύματος i_{ref} και της πραγματικής τιμής i. Ο στόχος του ελεγκτή είναι να μηδενίσει αυτό το σφάλμα.

- Εξίσωση του PI με feedforward (5): Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί τον κλασσικό PI ελεγκτή. Ο ελεγκτής είναι δύο βαθμών ελευθερίας, καθώς περιλαμβάνει επιπλέον όρους που δεν εξαρτώνται μόνο από το σφάλμα:
  - Ο όρος $R_a i$ εισάγει την active resistance, η οποία βελτιώνει τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος.
  - Ο όρος $\hat{E} = \psi\,\omega_r$ αποτελεί feedforward της back-emf. Αν η ταχύτητα ω_r είναι γνωστή ή εκτιμάται, τότε ο όρος αυτός αντισταθμίζει τη διαταραχή που προκαλεί η back EMF, βελτιώνοντας την απόκριση του συστήματος.
- Saturation (6): Η έξοδος του ελεγκτή περιορίζεται μέσω συνάρτησης κορεσμού, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα όρια τάσης του μετατροπέα και της μηχανής.
- Ολοκληρωτής με anti-windup (7): Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στη δράση ολοκλήρωσης του PI ελεγκτή με μηχανισμό anti-windup με μέθοδο back-calculation.

  Συγκεκριμένα, όταν ο ελεγκτής εισέρχεται σε κορεσμό ($v_{\text{ref}} \neq \bar{v}_{\text{ref}}$), ο ολοκληρωτής διορθώνεται ώστε να μη συνεχίζει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συσσώρευση ολοκληρωτικού σφάλματος (windup), η οποία θα οδηγούσε σε μεγάλη υπερύψωση και κακή μεταβατική απόκριση.

Ο χρόνος ανόδου $t_{\text{rise}} = 1$ ms του κλειστού βρόχου και το bandwidth του συστήματος α_c δίνεται από τη σχέση:

$$\alpha_c = \frac{\ln 9}{t_{\text{rise}}} = \frac{\ln 9}{0.001} = 2197.22 \tag{8}$$

Άρα τα κέρδη του ελεγκτή θα είναι:

$$k_p = a_c L = 5.4931 \tag{9}$$

$$k_i = a_c^2 L = 12069 \tag{10}$$

$$R_a = a_c L - R = 4.9931 \tag{11}$$

Το μοντέλο του ελεγκτή ρεύματος υλοποιήθηκε στο Simulink και παρουσιάζεται μέσα σε ένα sub-system στο Σχήμα (5) ενώ το γενικότερο schematic της προσομοίωσής στο (6).

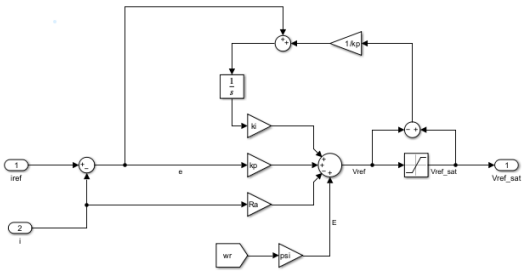


Figure 5: Current controller

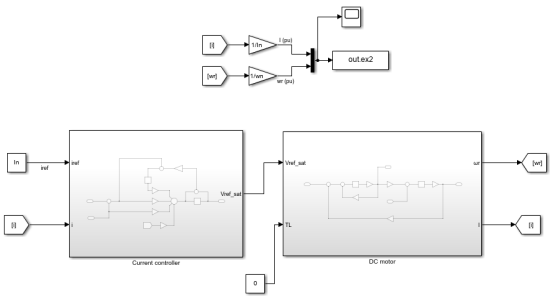


Figure 6: System schematic

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στο Σχήματα (7) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος και της ταχύτητας υπό κενό φορτίο όταν το ρεύμα αναφοράς είναι ίσο με το ονομαστικό. Παρατηρείται ότι το ρεύμα διατηρείται εντός των πλαισίων της ονομαστικής του τιμής και ότι η ταχύτητα σταθεροποιείται σε μια τιμή λίγο μεγαλύτερη της ονομαστικής

(1 $p.u.$). Στο Σχήμα (8) παρουσιάζεται η μεταβολή του ρεύματος στην αρχή της προσομοίωσης για να γίνει η εξακρίβωση του rise time. Συγκεκριμένα ο χρόνος ανόδου t_r ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται η απόκριση του συστήματος να αυξηθεί από το 10% στο 90% της τελικής τιμής, οπότε στη δίκη μας περίπτωση παρατηρείται ότι:

$$t_r = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 1.0724 - 0.0483 = 1.024\ msec \tag{12}$$

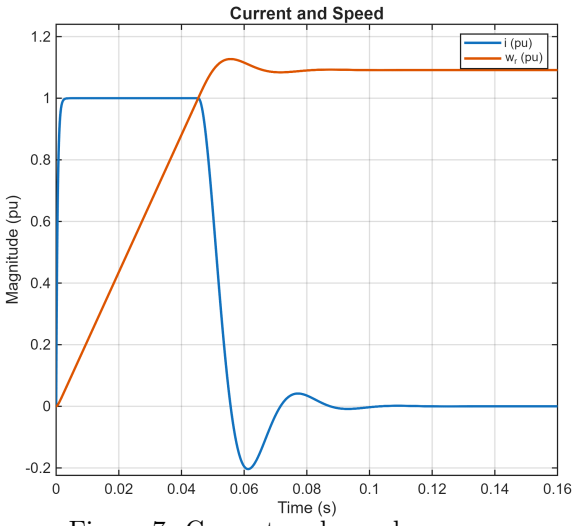


Figure 7: Current and speed response

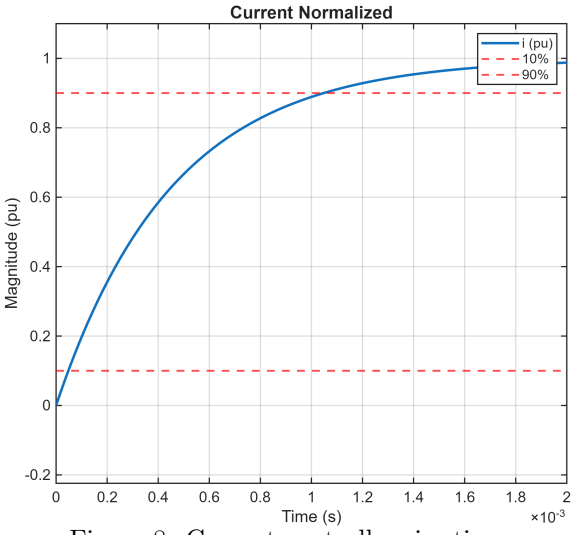


Figure 8: Current controller rise time

3 Έλεγχος ταχύτητας

Στο επόμενο βήμα, υλοποιείται ο έλεγχος ταχύτητας της μηχανής με χρήση PI ελεγκτή δύο βαθμών ελευθερίας. Τα κέρδη του ελεγκτή επιλέγονται έτσι ώστε ο χρόνος ανόδου της ταχύτητας να είναι δέκα φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο ανόδου του ελεγκτή ρεύματος, δηλαδή:

$$t_{\text{rise,s}} = 10\, t_{\text{rise,c}} = 10 \text{ ms} \tag{13}$$

Ο ελεγκτής ταχύτητας περιγράφεται από τις εξισώσεις:

$$e_s = \omega_{\text{ref}} - \omega_r \tag{14}$$
$$i_{\text{ref}}^{\text{nom}} = k_{ps} e_s + k_{is} I_s - b_a \omega_r \tag{15}$$
$$i_{\text{ref}} = \text{sat}(i_{\text{ref}}^{\text{nom}}, I_{\max}) \tag{16}$$
$$I_s = \frac{1}{s}\left(e_s + \frac{1}{k_{ps}}(i_{\text{ref}} - i_{\text{ref}}^{\text{nom}})\right) \tag{17}$$

Η φυσική σημασία των όρων είναι παρόμοια με τον ελεγκτή ρεύματος και παρουσιάζεται παρακάτω:

- Σφάλμα ταχύτητας (14): Το μέγεθος e_s είναι η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής ταχύτητας ω_{ref} και της πραγματικής τιμής ω_r.
- Εξίσωση PI (15): Ο ελεγκτής είναι ο κλασσικός PI έχοντας όμως δύο βαθμούς ελευθερίας, περιλαμβάνοντας τον όρο $b_a\omega_r$, ο οποίος δεν εξαρτάται από το σφάλμα e, με σκοπό να έχουμε καλύτερη απόκριση στις διαταραχές φορτίου.

- Saturation (16): Η έξοδος του ελεγκτή περιορίζεται σύμφωνα με τα όρια ρεύματος της DC μηχανής ή του μετατροπέα.
- Ολοκληρωτής με anti-windup (17): Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στη δράση ολοκλήρωσης του PI ελεγκτή με μηχανισμό anti-windup με μέθοδο back-calculation.

Ο επιθυμητός χρόνος ανόδου και το αντίστοιχο bandwidth του ελεγκτή ταχύτητας υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\alpha_s = \frac{\ln 9}{t_{\text{rise},s}} = \frac{\ln 9}{0.01} = 219.72 \tag{18}$$

Άρα τα κέρδη του ελεγκτή ταχύτητας είναι:

$$k_{ps} = \alpha_s \frac{J}{\psi} = 0.6278 \tag{19}$$

$$k_{is} = \alpha_s^2 \frac{J}{\psi} = 137.937 \tag{20}$$

$$b_{as} = \frac{\alpha_s J - b}{\psi} = \frac{\alpha_s J}{\psi} = 0.6278 \tag{21}$$

Το μοντέλο του ελεγκτή ταχύτητας υλοποιήθηκε στο Simulink και παρουσιάζεται στο Σχήμα (9). Το συνολικό schematic της προσομοίωσης φαίνεται στο Σχήμα (6) με ενσωματωμένο τον νέο ελεγκτή.

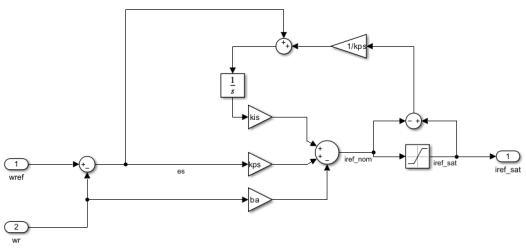


Figure 9: Speed controller sub-system

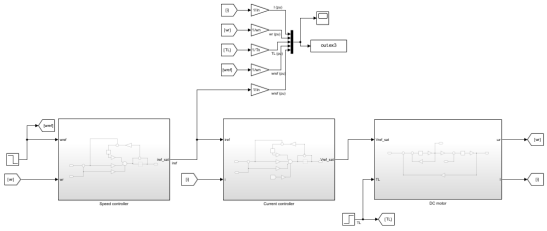


Figure 10: System schematic with speed controller

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Για επιβεβαίωση των επιδόσεων, εφαρμόστηκε στα 0.07 sec βηματική μεταβολή της αναφοράς ταχύτητας κατά 160 $rad/s = 0.5093$ $p.u.$, καθώς και βηματική αύξηση φορτίου από μηδενικό στο ονομαστικό στα 0.15 sec.

Στα Σχήματα (11) και (12) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος και της ταχύτητας ω_r αντίστοιχα σε σχέση με την αναφορά ω_{ref} και του φορτίου $\tau_L = \tau_N$.

Παρατηρείται ότι και οι δύο ελεγκτές (ρεύματος και ταχύτητας) ακολουθούν με μεγάλη ακρίβεια την αναφορά τους διατηρώντας το ρεύμα και την ταχύτητα περιστροφής εντός των ορίων της μηχανής. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το ρεύμα παρατηρείται ότι με τη μεταβολή της ταχύτητας αναφοράς ο speed controller δίνει αρνητική αναφορά ρεύματος (-1 $p.u.$) στον current controller για να φρενάρει τον κινητήρα εντός των ορίων του χρόνου ανόδου. Όταν ο κινητήρας πλησιάζει την επιθυμητή ταχύτητας τότε η αναφορά μειώνεται κατά απόλυτη τιμή, φτάνοντας στη μηδενική τιμή όταν ο κινητήρας φτάσει στην ταχύτητας αναφοράς. Στη βηματική μεταβολή του φορτίου παρατηρείται ότι το ρεύμα αυξάνεται στο ονομαστικό.

Όσον αφορά την απόκριση της ταχύτητας περιστροφής στα μεταβατικά φαινόμενα που περιγράφηκαν παρατηρείται ότι η ελεγκτής ακολουθεί την αναφορά της ταχύτητας δίχως ταλαντώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν συνδέσουμε ονομαστικό φορτίο ο κινητήρας δεν καταφέρνει να φτάσει την ταχύτητας

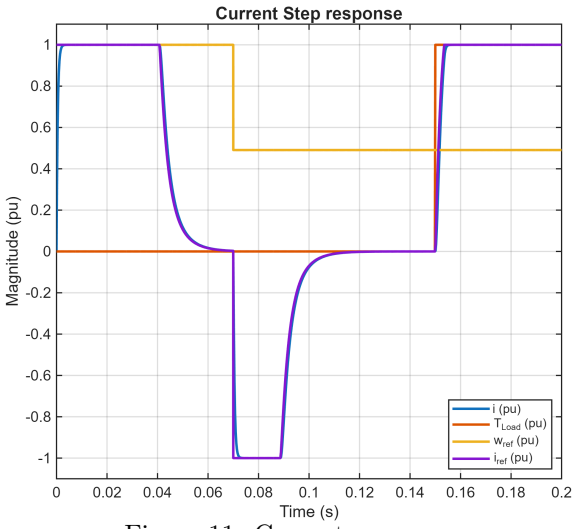


Figure 11: Current response

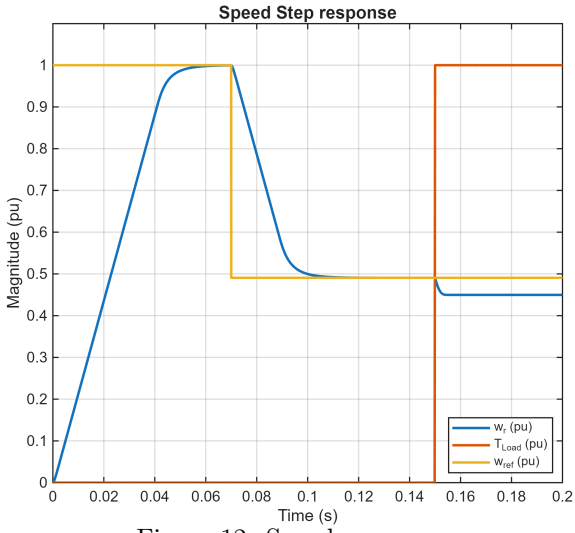


Figure 12: Speed response

αναφοράς ($\omega_{ref} = 1 - 0.5093 = 0.4907\ p.u.$). Αυτό συμβαίνει επειδή το μεταβατικό φαινόμενο, δηλαδή η βηματική αύξηση του φορτίου, είναι προφανώς πιο γρήγορο από τον χρόνο ανόδου του συστήματος. Έτσι, μόλις συμβεί το μεταβατικό, το ρεύμα αυξάνεται στην ονομαστική του τιμή και σταθεροποιείται εκεί παρέχοντας αρκετή ροπή για να αντισταθεί το φορτίο. Επειδή έχουμε προσθέσει το saturation block το ρεύμα δεν μπορεί να ξεπεράσει την ονομαστική του τιμή ώστε να μπορέσει ο κινητήρας να παρέχει παραπάνω ροπή και να ισορροπήσει στην ονομαστική ταχύτητα.

Στο Σχήμα (13) και (14) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με αυξημένο όριο στο μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα στο saturation block, συγκεκριμένα το ρεύμα αυξήθηκε στο 3 $p.u$, καθώς το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα της μηχανής σε μεταβατική κατάσταση μπορεί να είναι μέχρι και 3 φορές μεγαλύτερο του ονομαστικού. Παρατηρούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ελεγκτής στην περίπτωση του μέγιστου φορτίου επιταχύνει και καταφέρνει να φτάσει την ταχύτητα αναφοράς.

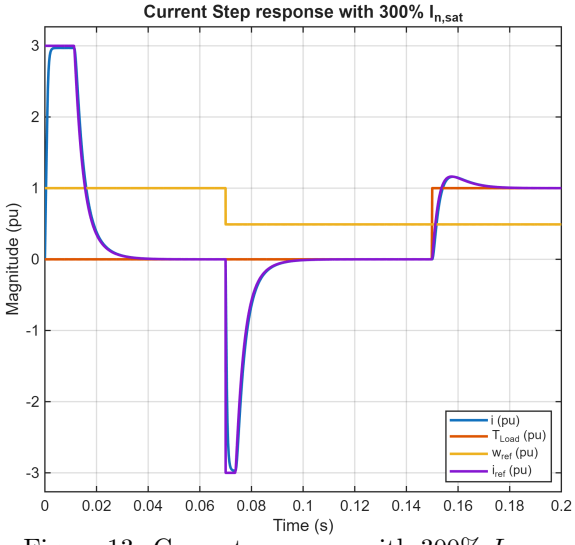


Figure 13: Current response with 300% $I_{n,sat}$

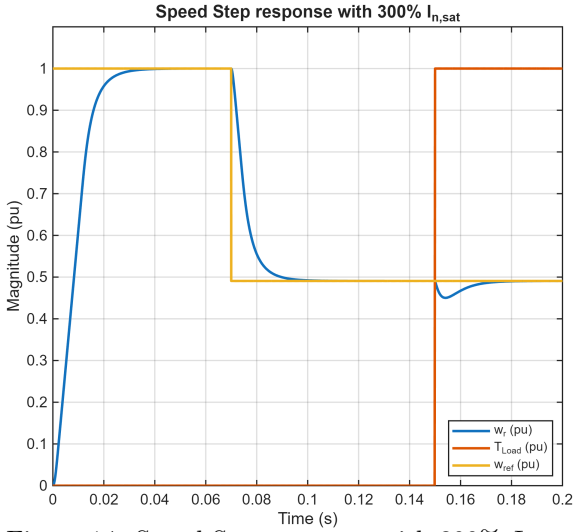


Figure 14: Speed Step response with 300% $I_{n,sat}$

Στη συνέχεια, στο Σχήμα (15) φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής στην αρχή της προσομοίωσης για να γίνει η εξακρίβωση του rise time. Συγκεκριμένα ο χρόνος ανόδου $t_{r,s}$ είναι:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 40.548 - 4.954 = 35.594\ msec \tag{22}$$

Παρατηρούμε ότι ο χρόνος ανόδου διαφέρει αρκετά από τη θεωρητικά υπολογισμένη τιμή: $t_{r,s} = 10\ msec$. Αυτό συμβαίνει και πάλι λόγω του κορεσμού του ρεύματος και της τάσης μέσω του saturation block, δηλαδή περιορίζεται οι έξοδοι και του PI, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερη ρεύμα, μικρότερη ροπή, μικρότερη επιτάχυνση δηλαδή μεγαλύτερο χρόνο ανόδου ταχύτητας. Στο Σχήμα (16) φαίνεται ο χρόνος ανόδου του συστήματος άμα θέσουμε το όριο ρεύματος του saturation block 3 φορές το ονομαστικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος ανόδου είναι πολύ κοντά στη θεωρητική του τιμή:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 15.93 - 2.28 = 13.65\ msec \tag{23}$$

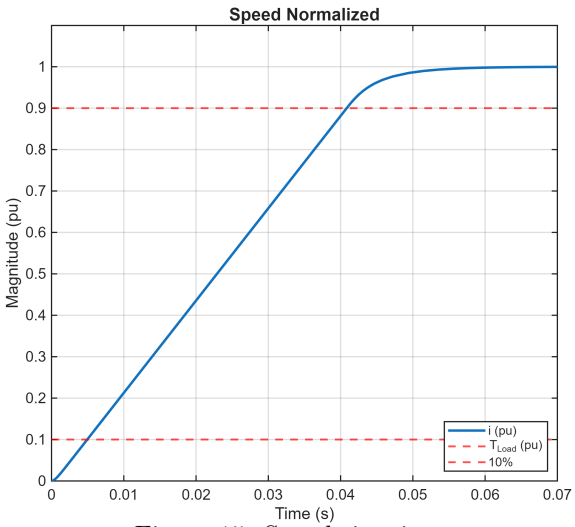


Figure 15: Speed rise time

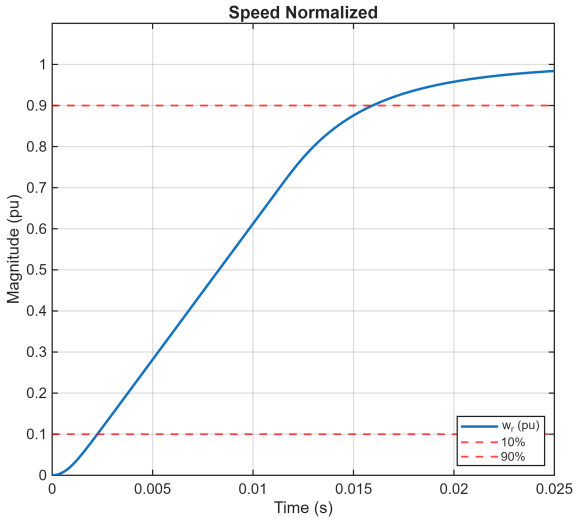


Figure 16: Speed rise time with increased saturation

4 Έλεγχος ταχύτητας ενός βαθμού ελευθερίας

Στο επόμενο βήμα, τροποποιείται ο ελεγκτής ταχύτητας ώστε να αποτελεί ελεγκτή ενός βαθμού ελευθερίας. Η βασική διαφορά σε σχέση με τον ελεγκτή δύο βαθμών ελευθερίας είναι ότι αφαιρείται ο όρος b_a και ο έλεγχος βασίζεται αποκλειστικά στο σφάλμα. Οπότε η εξίσωση (15) γίνεται

$$i_{\text{ref}} = k'_{ps} e_s + k'_{is} I_s \tag{24}$$

Υπολογίζονται τα νέα κέρδη (k'_{ps}, k'_{is}) του ελεγκτή ώστε να έχουμε τον ίδιο χρόνο απόκρισης ($t_{rise,s} = 10\ msec$). Η δυναμική του συστήματος δίνεται από:

$$\frac{d\omega_r}{dt} = \frac{\psi}{J} i - \frac{\tau_L}{J} - \frac{b}{J}\omega_r \tag{25}$$

Εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Laplace στην πλήρη εξίσωση του συστήματος προκύπτει:

$$s\Omega_r(s) = \frac{\psi}{J} I(s) - \frac{1}{J} T_L(s) - \frac{b}{J}\Omega_r(s) \tag{26}$$

Για την συνάρτησης μεταφοράς, η διαταραχή φορτίου θεωρείται μηδενική ($T_L(s) = 0$), οπότε:

$$s\Omega_r(s) + \frac{b}{J}\Omega_r(s) = \frac{\psi}{J} I(s) \tag{27}$$

Άρα η συνάρτηση μεταφοράς θα είναι:

$$G_s(s) = \frac{\Omega_r(s)}{I(s)} = \frac{\psi}{J} \cdot \frac{1}{s + \frac{b}{J}} \tag{28}$$

Επιλέγεται ως επιθυμητή συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου ένα σύστημα πρώτης τάξης:

$$G_{sc}(s) = \frac{a_s}{s + a_s} \tag{29}$$

Σύμφωνα με τη μέθοδο direct synthesis, ο ελεγκτής θα δίνεται από:

$$F_s(s) = \frac{G_{sc}(s)}{G_s(s)\left(1 - G_{sc}(s)\right)} \tag{30}$$

Άρα:

$$F_s(s) = \frac{a_s}{s + a_s} \cdot \frac{s + \frac{b}{J}}{\frac{\psi}{J}} \cdot \frac{s + a_s}{s} = \frac{J a_s}{\psi} + \frac{b a_s}{\psi} \frac{1}{s} \tag{31}$$

Οπότε ο ελεγκτής έχει PI μορφή:

$$F_s(s) = k'_{ps} + \frac{k'_{is}}{s} \tag{32}$$

όπου:

$$k'_{ps} = \frac{J a_s}{\psi} \qquad \text{και} \qquad k'_{is} = \frac{b\, a_s}{\psi} \tag{33}$$

Στη συγκεκριμένη άσκηση θα εξεταστούν δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισής των κερδών του PI, θεωρώντας ότι η μηχανική απόσβεση της μηχανής είναι 0 καθώς και ότι είναι ίση με $b = \frac{T_N}{\omega_N} = 0.0223$.

Αποτελέσματα προσομοίωσης για $b = 0$

Για την αξιολόγηση της απόδοσης του ελεγκτή, επαναλαμβάνεται το ίδιο πείραμα με πριν, δηλαδή εφαρμόζεται στα 0.07 sec βηματική μεταβολή της αναφοράς ταχύτητας κατά 160 $rad/s = 0.5093$ $p.u.$, καθώς και βηματική αύξηση φορτίου από μηδενικό στο ονομαστικό στα 0.15 sec.

Στα Σχήματα (17) και (18) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος και της ταχύτητας ω_r αντίστοιχα σε σχέση με την αναφορά ω_{ref} και του φορτίου $\tau_L = \tau_N$. Παρατηρείται ότι και πάλι οι 2 ελεγκτές φαίνεται

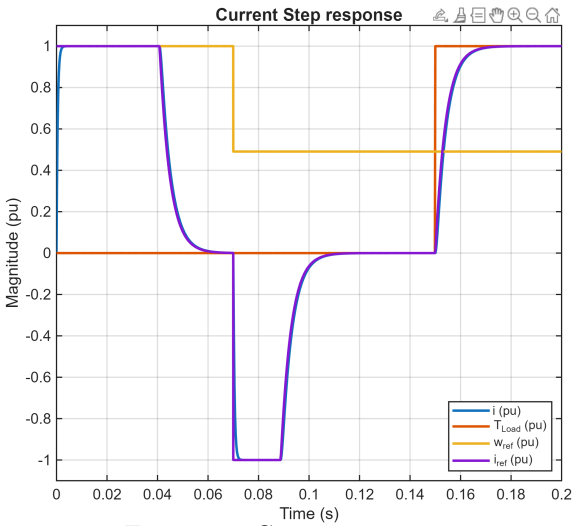


Figure 17: Current response

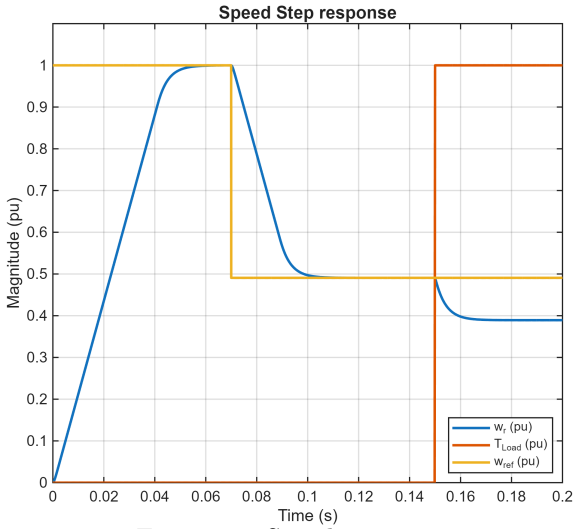


Figure 18: Speed response

να ακολουθούν την αναφορά τους κατά τη διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά που παρατηρείται είναι η μόνιμη κατάσταση της ταχύτητας μετά το μεταβατικό του φορτίου. Συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση η ταχύτητας της μηχανής σταθεροποιείται κοντά στα 0.4 $p.u.$ ενώ στην περίπτωση των 2 βαθμών ελευθερίας έφτανε την τιμή των 0.46 $p.u.$.

Για να επαληθευτεί η λειτουργία του ελεγκτή επαναλαμβάνουμε το πείραμα με αυξημένο όριο στο μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα στο saturation block, συγκεκριμένα με το ρεύμα κορεσμού στα 3 $p.u.$ Στο Σχήμα (19) και (20) παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της προσομοίωσης.

Παρατηρούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ελεγκτής στην περίπτωση του μέγιστου φορτίου δεν καταφέρνει να φτάσει την ταχύτητα αναφοράς, όπως στην αντίστοιχη περίπτωση των 2 βαθμών ελευθερίας στο Σχήμα (14). Αυτό συμβαίνει επειδή ο ελεγκτής ενός βαθμού ελευθερίας δε διαθέτει ξεχωριστό feed-forward για να αντιμετωπίσει τη διαταραχή του φορτίου, οπότε παρόλο που η μηχανή έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει παραπάνω ροπή το σφάλμα ταχύτητας δεν μηδενίζεται.

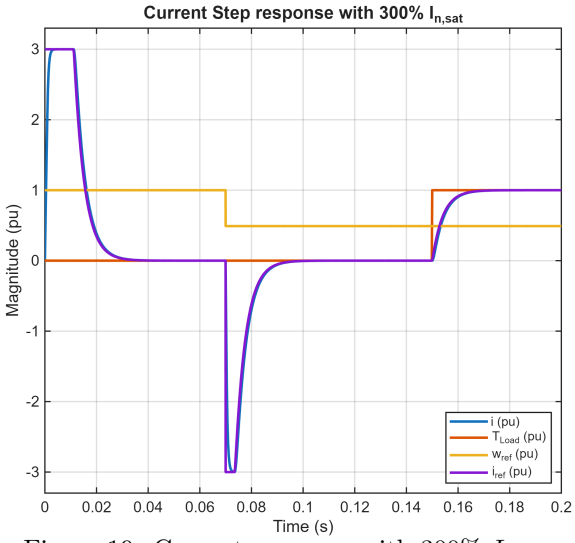


Figure 19: Current response with 300% $I_{n,sat}$

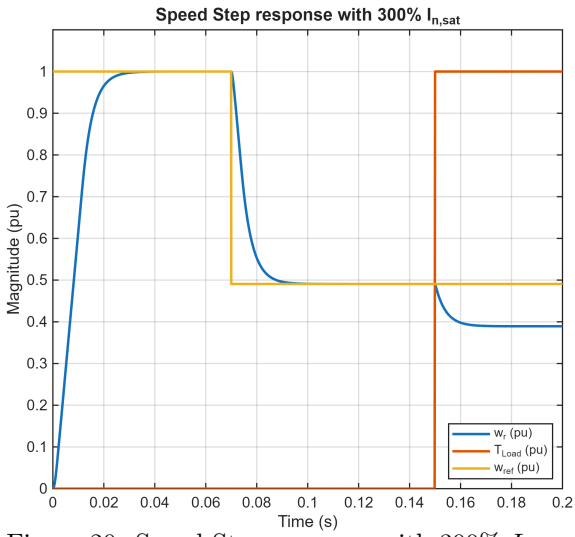


Figure 20: Speed Step response with 300% $I_{n,sat}$

Στα Σχήματα (21) και (22) φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής στην αρχή της προσομοίωσης για να γίνει η εξακρίβωση του rise time με και χωρίς saturation αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι ο χρόνος ανόδου παραμένει περίπου ίδιος με την προηγούμενη περίπτωση και ο χρόνος ανόδου με κορεσμό στι τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος είναι κοντά στον θεωρητικό υπολογισμό, όπως ήταν αναμενόμενο.

Με κορεσμό στο ονομαστικό ρεύμα:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 40.548 - 4.954 = 35.594\ msec \tag{34}$$

Με κορεσμό στο τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 15.87 - 2.226 = 13.644\ msec \tag{35}$$

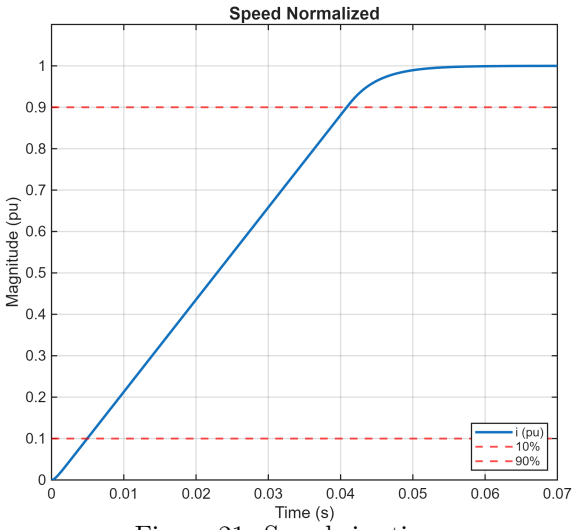


Figure 21: Speed rise time

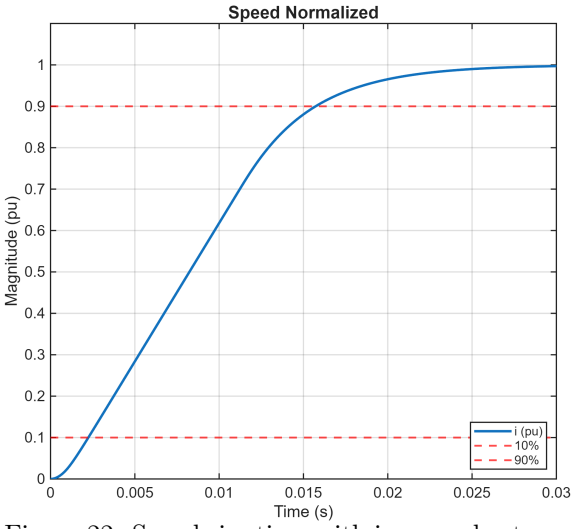


Figure 22: Speed rise time with increased saturation

Αποτελέσματα προσομοίωσης για $b = \frac{T_N}{\omega_N}$

Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση όπου ότι η μηχανική απόσβεση της μηχανής είναι ίση με $b = \frac{T_N}{\omega_N} = 0.0223$. Για την αξιολόγηση της απόδοσης του ελεγκτή επαναλαμβάνεται το ίδιο πείραμα, δηλαδή εφαρμόζεται στα 0.07 sec βηματική μεταβολή της αναφοράς ταχύτητας κατά 160 $rad/s = 0.5093$ $p.u.$, καθώς και βηματική αύξηση φορτίου από μηδενικό στο ονομαστικό στα 0.15 sec.

Στα Σχήματα (23) και (24) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος και της ταχύτητας ω_r αντίστοιχα σε σχέση με την αναφορά ω_{ref} και το φορτίο $\tau_L = \tau_N$.

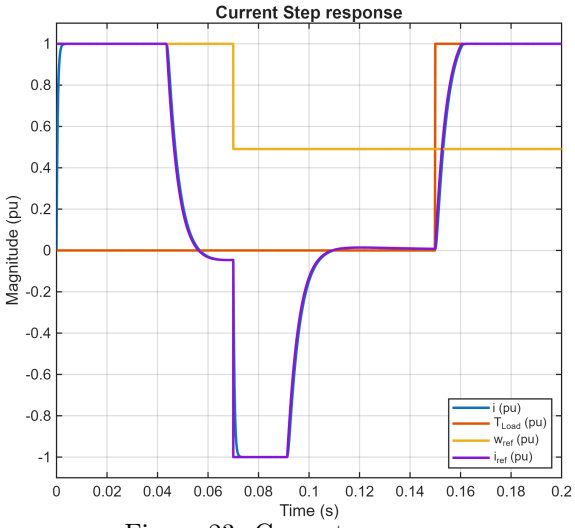


Figure 23: Current response

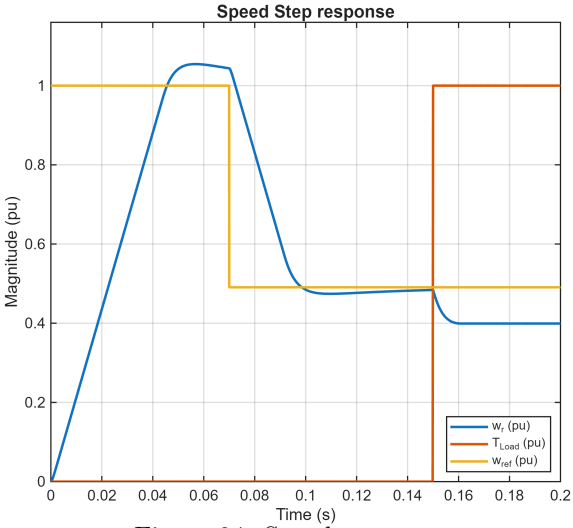


Figure 24: Speed response

Παρατηρείται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής ταχύτητας έχει αισθητά μεγάλο overshoot και φαίνεται να έχει αρκετά πιο αργή απόκριση σε σχέση με την περίπτωση του $b = 0$ καθώς και την περίπτωση των 2 βαθμών ελευθερίας, καθώς ο ελεγκτής πλέον δεν αντιπροσωπεύει σωστά το ελεγχόμενο σύστημα.

Για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του ελεγκτή υπό αυξημένο όριο ρεύματος, επαναλαμβάνεται το πείραμα με ρεύμα κορεσμού 3 $p.u.$ Στα Σχήματα (25) και (26) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.

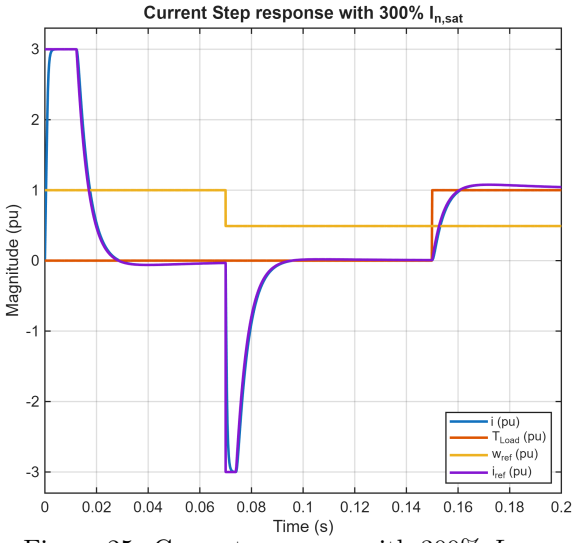


Figure 25: Current response with 300% $I_{n,sat}$

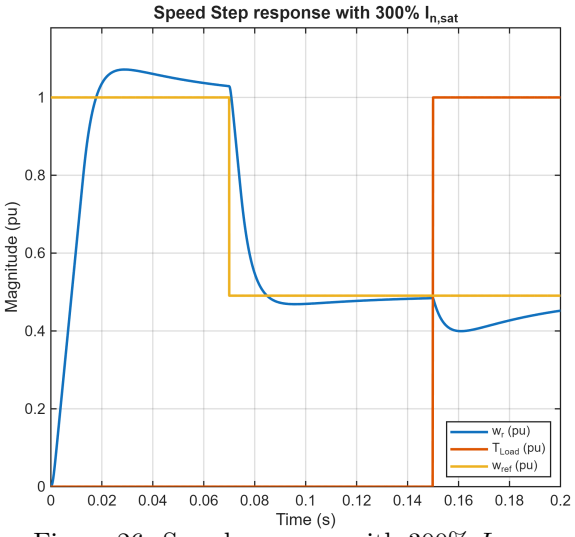


Figure 26: Speed response with 300% $I_{n,sat}$

Παρατηρείται ότι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ο ελεγκτής εμφανίζει περιορισμένη ικανότητα απόρριψης της διαταραχής φορτίου λόγω της απουσίας feedforward όρου και συνεχίζει να έχει αργή απόκριση με υπερύψωση. Παρόλα αυτά, λόγω της ύπαρξης του ολοκληρωτικού όρου, αφού το k_i δεν είναι μηδενικό, ο ελεγκτής τείνει να αναιρέσει τη διαταραχή του φορτίου έχοντας όμως αργή απόκριση.

Τέλος, εξετάζεται η μεταβολή της ταχύτητας κατά την εκκίνηση για την εκτίμηση του rise time.

Με κορεσμό στο ρεύμα:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 42.36 - 5.12 = 37.24\ msec \tag{36}$$

Με κορεσμό στο τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος:

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 14.15 - 4.41 = 9.7400\ msec \tag{37}$$

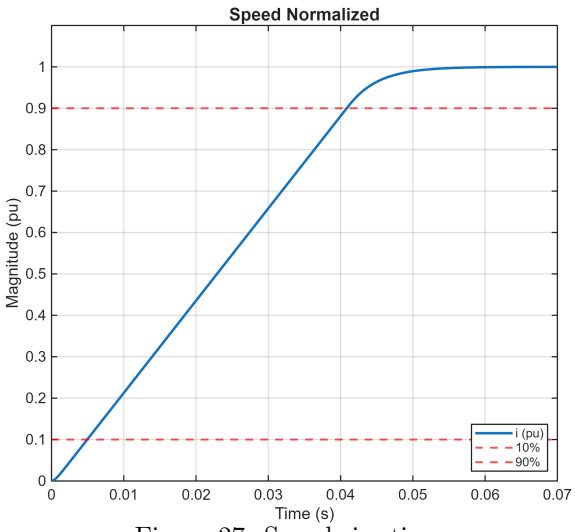


Figure 27: Speed rise time

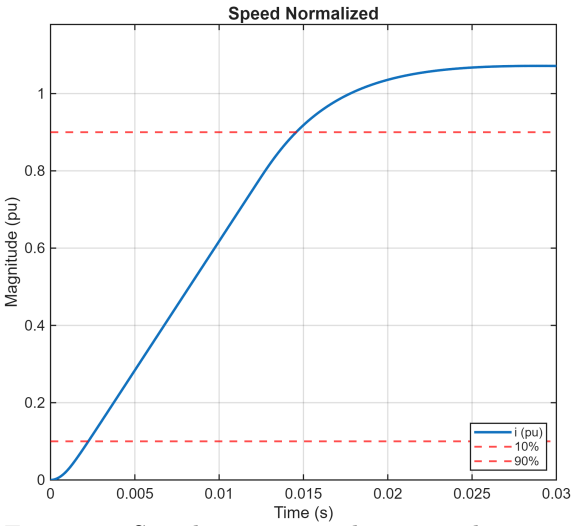


Figure 28: Speed rise time with increased saturation

5 Απενεργοποίηση anti-windup

Σε αυτό το ερώτημα, εξετάζεται η επίδραση της απενεργοποίησης του μηχανισμού αντιμετώπισης συσσώρευσης ολοκληρωτικού σφάλματος (anti-windup) στον ελεγκτή ταχύτητας και ρεύματος, χωρίς να ακυρώνεται ο κορεσμός (saturation) της εξόδου του ελεγκτή.

Ελεγκτής ταχύτητας

Η βασική αλλαγή στο ελεγκτή ταχύτητας είναι ότι αφαιρείται ο όρος του back-calculation, δηλαδή ο όρος $\frac{1}{k_{ps}}(i_{\text{ref}} - i_{\text{ref}}^{\text{nom}})$. Οπότε η εξίσωση (17) γίνεται:

$$I_s = \frac{1}{s} e_s \tag{38}$$

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στο συγκεκριμένο πείραμα θέτουμε την αναφορά της ταχύτητας στην ονομαστική της τιμή και στα 0.35 *secs* θέτουμε ως αναφορά τη μισή της ονομαστικής τιμής της ταχύτητας περιστροφής.

Στο Σχήμα (29) παρουσιάζεται η απόκριση της ταχύτητας με και χωρίς anti-windup. Παρατηρείται ότι χωρίς anti-windup, το σύστημα έχει αισθητά μεγάλο overshoot, φτάνοντας τα 1.1 *p.u.* καθώς και ότι καθυστερεί αρκετά να ισορροπήσει στην τιμή αναφοράς. Αυτό συμβαίνει λόγω της συσσώρευσης ολοκληρωτικού σφάλματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα (30).

Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι όσο ο κινητήρας είναι ακίνητος, δηλαδή στην αρχή της προσομοίωσης το σφάλμα μετά τον ολοκληρωτή μεγαλώνει όλο και περισσότερο καθώς αθροίζεται συνεχώς. Όταν ο κινητήρας ξεπεράσει την ταχύτητας αναφοράς, τότε το σφάλμα ξεκινάει να μειώνεται με αργό ρυθμό μέχρι να μηδενιστεί. Όταν όμως χρησιμοποιούμε το anti-windup, ο ολοκληρωτής διορθώνεται δυναμικά κάθε φορά που η έξοδος του ελεγκτή εισέρχεται σε κορεσμό, εμποδίζοντας το συνεχές άθροισμα σφάλματος που προκαλεί την υπερύψωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ταχύτητα να φτάνει πιο γρήγορα και ομαλά στην αναφορά της, χωρίς σημαντικό overshoot.

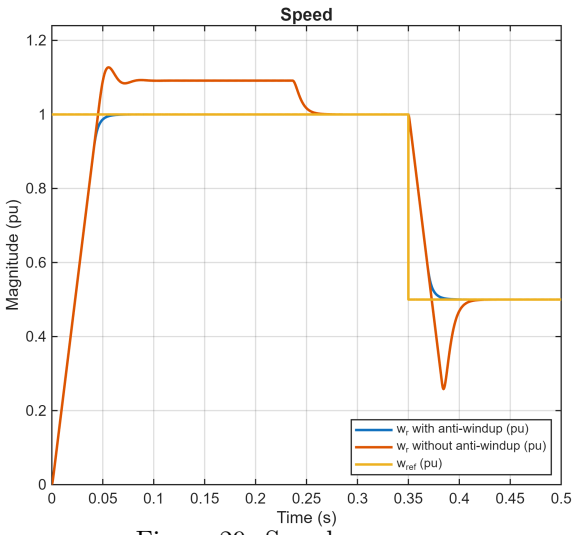


Figure 29: Speed response

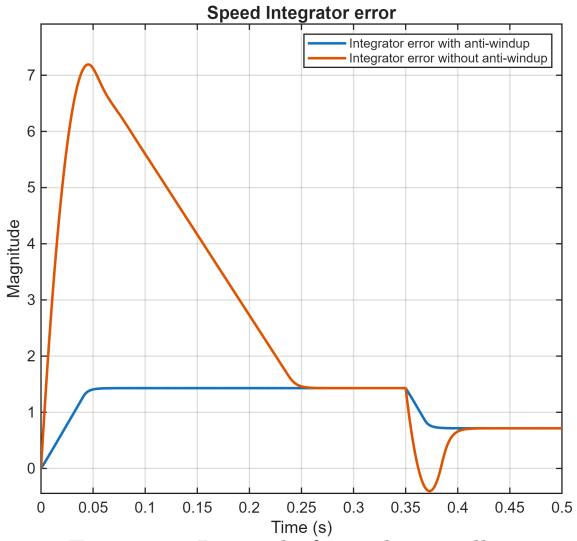


Figure 30: Integral of speed controller

Ελεγκτής ρεύματος

Στο πείραμα αυτό, επαναφέρεται ο μηχανισμός anti-windup στον ελεγκτή ταχύτητας και αφαιρείται από τον ελεγκτή ρεύματος, δηλαδή ο όρος back-calculation, δηλαδή ο όρος $\frac{1}{k_p}(\bar{v}_{\text{ref}} - v_{\text{ref}})$. Οπότε η εξίσωση

(7) γίνεται:

$$I = \frac{1}{s}e \tag{39}$$

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Η αναφορά της ταχύτητας τίθεται στην ονομαστική όπως και πριν και ορίζουμε ένα μεταβατικό φαινόμενο στα 100 $msec$ θέτοντας ονομαστικό μηχανικό φορτίο, παρατηρείται η αντίδραση του συστήματος με και χωρίς anti-windup.

Στο Σχήμα (31) παρουσιάζεται η απόκριση του ρεύματος με και χωρίς το σχήμα anti-windup μαζί με την αναφορά του ρεύματος, δηλαδή την έξοδο του ελεγκτή ταχύτητας. Παρατηρείται ότι χωρίς anti-windup, το ρεύμα παρουσιάζει αισθητά μεγάλο overshoot τη στιγμή του μεταβατικού, ξεπερνώντας τα 1.3 $p.u.$ Όπως και πριν η υπερύψωση οφείλεται στη συσσώρευση ολοκληρωτικού σφάλματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα (32).

Συγκεκριμένα, κατά την προσθήκη του φορτίου, το σφάλμα ρεύματος αθροίζεται συνεχώς στον ολοκληρωτή, προκαλώντας υπερβολικά υψηλή έξοδο. Με το anti-windup ενεργό, η διαφορά μεταξύ της κορεσμένης και της πραγματικής εξόδου αφαιρείται συνεχώς από τον ολοκληρωτή, περιορίζοντας το overshoot και επιτρέποντας στο ρεύμα να σταθεροποιηθεί γρήγορα στην τιμή αναφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση το σφάλμα μηδενίζεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την περίπτωση του ελεγκτή ταχύτητας, αυτό προφανώς είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ταχύτητας απόκρισης του ελεγκτή ρεύματος.

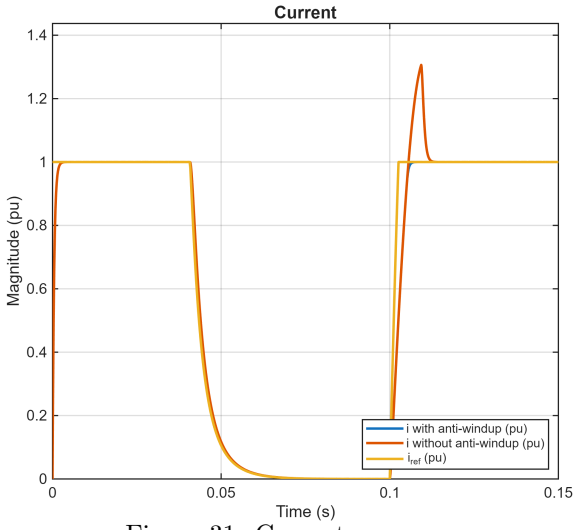


Figure 31: Current response

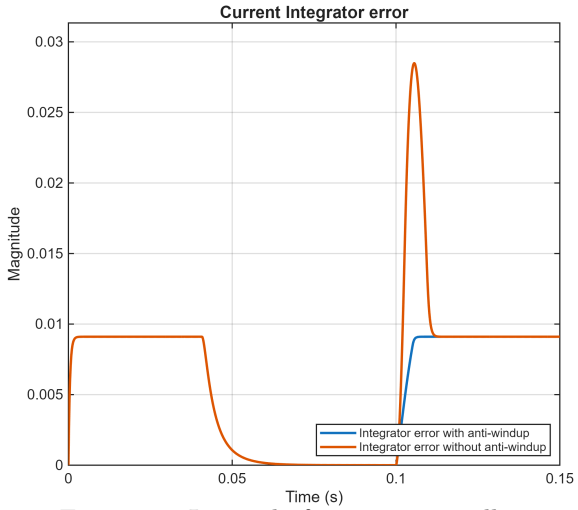


Figure 32: Integral of current controller